Grafici a torta (pie chart) con ggplot

In **ggplot2** non è prevista una funzione specifica per i **grafici a torta** (*pie chart*) che però possono essere realizzati trasformando le coordinate di un semplice grafico a barre in coordinate polari.

Copiate e incollate nella `Console di R` questo script e premete ↵ `Invio`.

```
# GRAFICO A BARRE con ggplot
#
library(ggplot2) # carica il pacchetto per la grafica
val <- c(72, 29, 36, 12) # valori
eti <- c("AB","Ab","aB","ab") # etichette
mydata <- data.frame(val, eti) # tabella contenente i dati
windows() # apre e inizializza una nuova finestra grafica
#
ggplot(mydata, aes(x="", y=val, fill=eti)) + geom_col(position=position_dodge()) #
grafico a barre
#
```

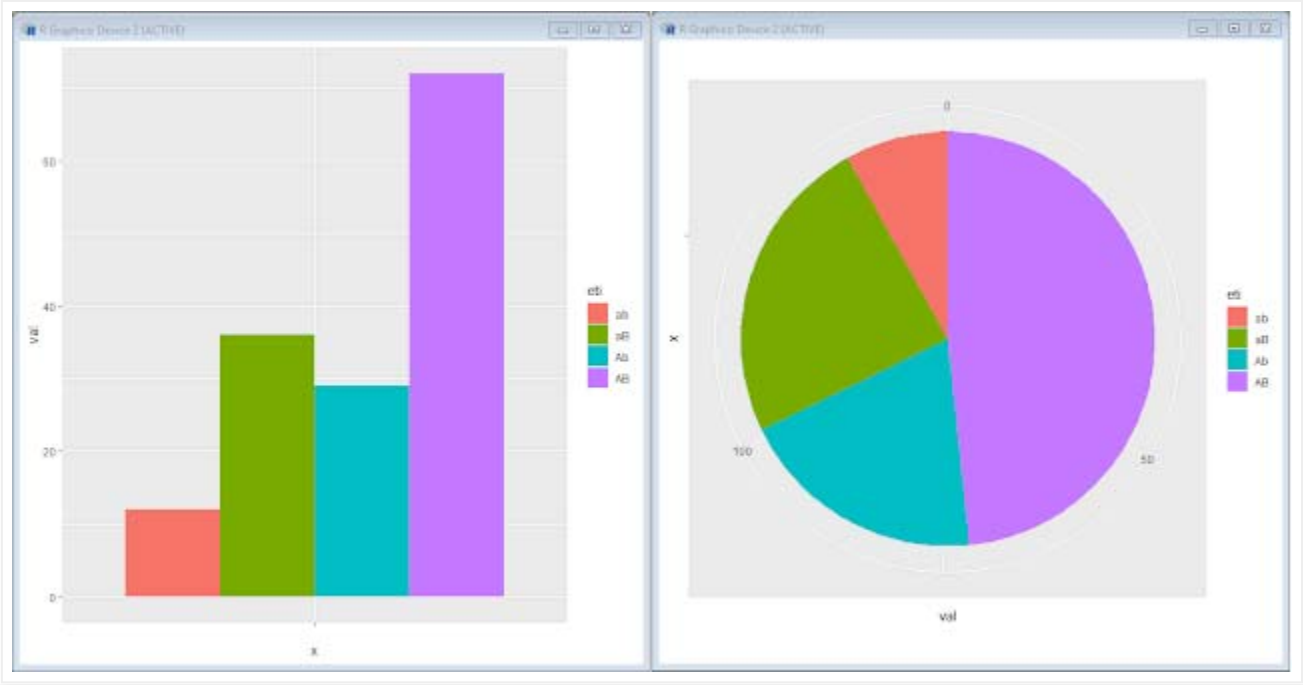
Il grafico a barre viene realizzato con la funzione **geom_col()** che genera barre con una altezza uguale al valore **val** (con la funzione **geom_bar()** sono generate invece barre con una altezza proporzionale al numero di casi conteggiati). L'argomento **fill** riporta un colore differenziato per ciascuno dai valori assunti dalla variabile **eti** mentre all'argomento **position** viene assegnato il valore necessario per riportare le barre una accanto all'altra (senza questo risulterebbero impilate).

Ora copiate e incollate nella `Console di R` questo script e premete ↵ `Invio`.

```
# GRAFICO A TORTA con ggplot
#
library(ggplot2) # carica il pacchetto per la grafica
val <- c(72, 29, 36, 12) # valori
eti <- c("AB","Ab","aB","ab") # etichette
mydata <- data.frame(val, eti) # tabella contenente i dati
windows() # apre e inizializza una nuova finestra grafica
#
ggplot(mydata, aes(x="", y=val, fill=eti)) + geom_col() + coord_polar(theta="y") #
grafico a torta
#
```

Rispetto allo script precedente vi sono due sole differenze:
→ l'argomento **position** non viene più impiegato e scompare dalla funzione **geom_col()**;
→ è stata aggiunta la funzione **coord_polar()** che riporta il grafico a barre in coordinate polari trasformandolo così in un grafico a torta.

Ed ecco i risultati dei due script, quelli del primo script a sinistra e quelli del secondo sulla destra.



Chiarito subito questo punto, realizzare i grafici a torta con le funzioni del pacchetto **ggplot2** diventa semplice. Qui riporto tre esempi che illustrano altrettante varianti che possono aiutare a familiarizzare con le funzioni richieste.

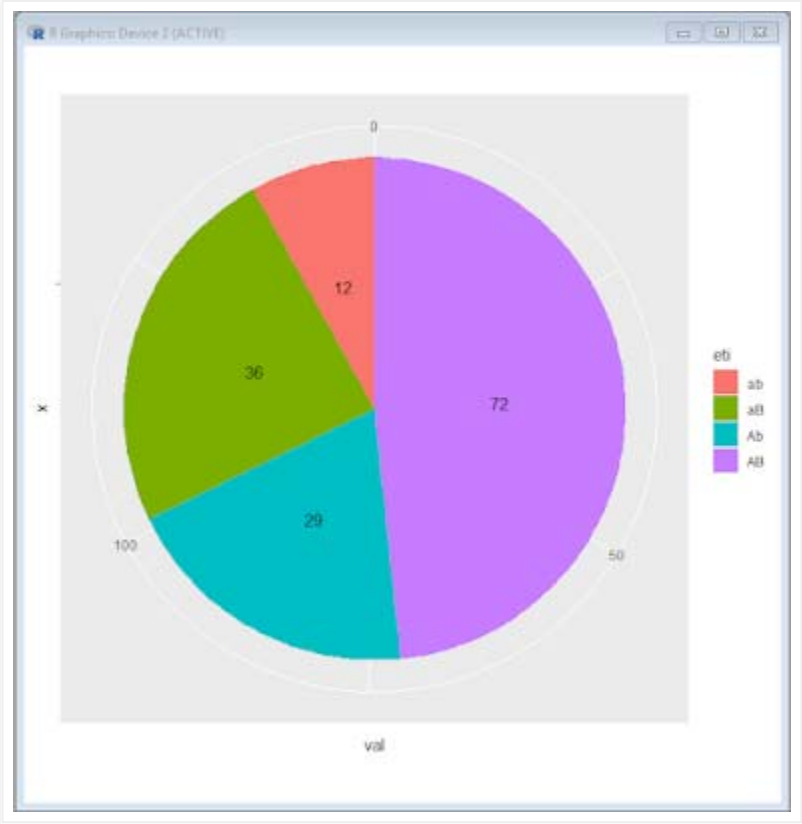
I dati, tratti da Marubini [1], sono rappresentati dal numero di individui prodotti per ciascuna delle varietà **AB**, **Ab**, **aB**, **ab** in un esperimento di ibridazione di specie vegetali, che erano rispettivamente:

AB	**Ab**	**aB**	**ab**
72	29	36	12

Ecco il primo esempio e variante del codice base per realizzare un grafico a torta riportato nello script precedente.

```
# GRAFICO A TORTA con ggplot
# con valori numerici
#
library(ggplot2) # carica il pacchetto per la grafica
val <- c(72, 29, 36, 12) # valori
eti <- c("AB","Ab","aB","ab") # etichette
mydata <- data.frame(val, eti) # tabella contenente i dati
windows() # apre e inizializza una nuova finestra grafica
#
ggplot(mydata, aes(x="", y=val, fill=eti)) + geom_col() + coord_polar(theta="y") +
geom_text(aes(label=val), position=position_stack(vjust=0.5))
# grafico a torta
#
```

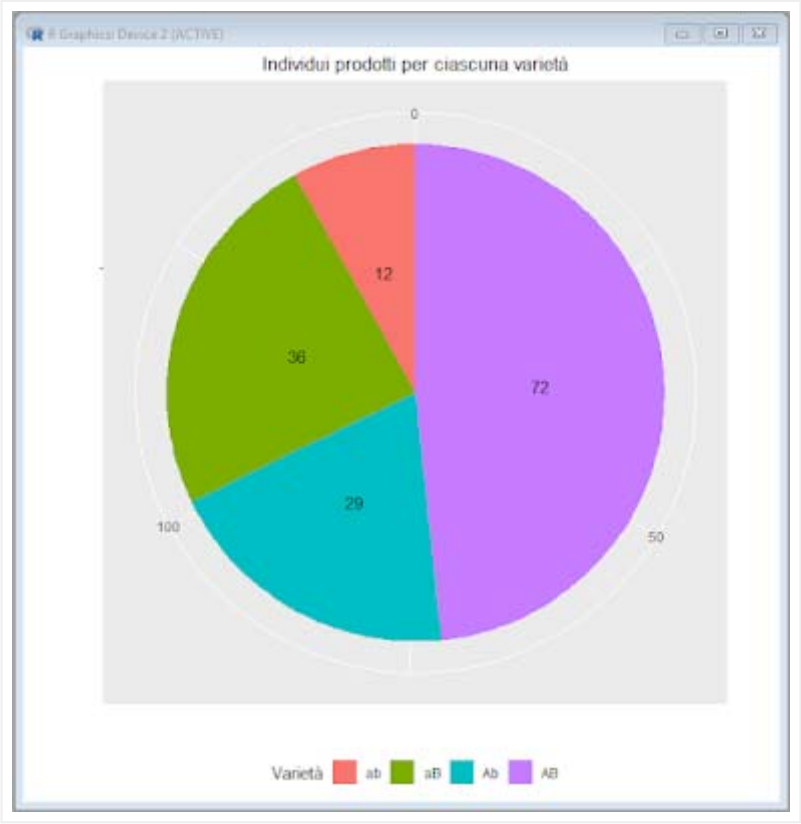
Qui è stata semplicemente aggiunta la funzione **geom_text()** per riportare al centro (**vjust=0.5**) degli spicchi della torta i valori numerici (**label=val**) corrispondenti, cosa che sicuramente migliora molto la presentazione dei dati.



Per completare il grafico non resta che aggiungere titolo e voci della legenda.

```
# GRAFICO A TORTA con ggplot
# con valori numerici, titolo e voci della legenda
#
library(ggplot2) # carica il pacchetto per la grafica
val <- c(72, 29, 36, 12) # valori
eti <- c("AB","Ab","aB","ab") # etichette
mydata <- data.frame(val, eti) # tabella contenente i dati
windows() # apre e inizializza una nuova finestra grafica
#
ggplot(mydata, aes(x="", y=val, fill=eti)) + geom_col() + coord_polar(theta="y") +
geom_text(aes(label=val), position=position_stack(vjust=0.5)) +
theme(legend.position="bottom") + labs(title="Individui prodotti per ciascuna varietà",
x="", y="") + theme(plot.title=element_text(hjust=0.5)) +
scale_fill_discrete(name="Varietà", labels=c("ab", "aB", "Ab", "AB"))
#
```

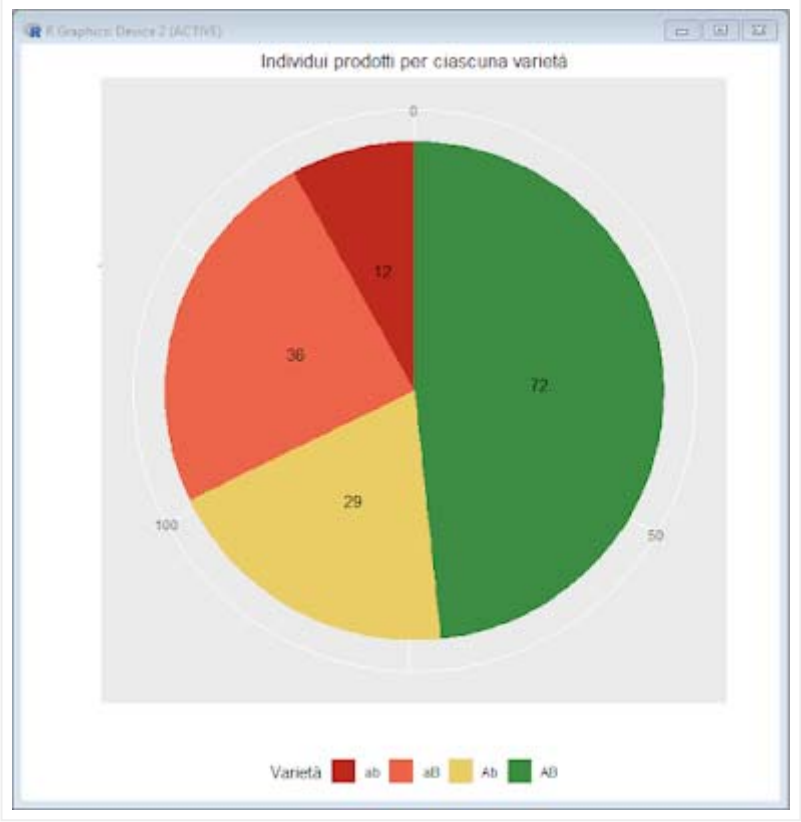
In questo caso:
→ con **theme()** la legenda viene spostata in basso;
→ con **labs()** viene aggiunto un titolo, che con **theme()** viene centrato (**hjust=0.5**);
→ con **scale_fill_discrete()** sono riportati titolo della legenda e descrizioni delle variabili (che in genere sono diverse dai nomi della variabili impiegate nella tabella che contiene i dati).



Infine con quest'ultima variante applichiamo agli spicchi del grafico nostri colori personalizzati [2]

```
# GRAFICO A TORTA con ggplot
# con valori numerici, titolo, voci della legenda e colori personalizzati
#
library(ggplot2) # carica il pacchetto per la grafica
val <- c(72, 29, 36, 12) # valori
eti <- c("AB","Ab","aB","ab") # etichette
mydata <- data.frame(val, eti) # tabella contenente i dati
windows() # apre e inizializza una nuova finestra grafica
#
ggplot(mydata, aes(x="", y=val, fill=eti)) + geom_col() + coord_polar(theta="y") +
geom_text(aes(label=val), position=position_stack(vjust=0.5)) +
theme(legend.position="bottom") + labs(title="Individui prodotti per ciascuna varietà",
x="", y="") + theme(plot.title=element_text(hjust=0.5)) +
scale_fill_manual(name="Varietà", labels=c("ab", "aB", "Ab", "AB"),
values=c("#BE2A1E", "#EC654A", "#EACE65", "#3C8D43"))
#
```

semplicemente sostituendo la funzione **scale_fill_discrete()** con la funzione **scale_fill_manual()** e specificando i quattro colori con l'argomento **values** e il vettore **c()** che ne contiene i codici esadecimali.



Conclusione: oltre che con il pacchetto **ggplot2**, nel quale sono una semplice trasformazione in coordinate polari dei grafici a barre, i grafici a torta possono essere realizzati egregiamente anche con le sole funzioni incluse nel pacchetto base di **R** [3]. Anche se i grafici a torta non sono consigliati [4] si può pensare di impiegarli, con l'accortezza di riportare sempre anche i valori numerici corrispondenti, in casi, come quello qui esaminato, nei quali le differenze numeriche tra i singoli elementi sono tali da riuscire difficilmente ingannevoli.

---

[1] Bossi A, Cortinovis I, Duca PG, Marubini E. *Introduzione alla statistica medica*. La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1994, ISBN 88-430-0284-8, pp. 293-295.

[2] Vedere il post Come realizzare colori personalizzati [1] e il post Come realizzare colori personalizzati [2].

[3] Vedere il post Grafici a torta (pie chart).

[4] "*Percentages ... can also be expressed using a pie-chart, but since the human eye is very poor at comparing angles, we do not recommend these for display purposes*". Campbell MJ, Machin D. *Medical Statistics. A Commonsense Approach*. John Wiley & Sons, New York, 1993, ISBN 0-471-93764-9, p. 54.